

PROJET R.4: MATRICES

Table of contents

1	RÉSUMÉ DU PROJET	1
1.1	Contexte métier :	1
1.2	Travail demandé	2
1.2.1	Partie 1	2
1.2.2	Partie 2	2
1.2.3	Partie 3	2
1.2.4	Partie 4	2
2	EXÉCUTION DU PROJET	3
2.1	PARTIE 1	3
2.2	PARTIE 2	4
2.3	PARTIE 3	7
2.4	PARTIE 4	8
2.5	Informations sur l'environnement d'exécution	8

1 RÉSUMÉ DU PROJET

Dans le cadre de la formation en R, à la fin de chaque nouveau module d'apprentissage, un mini projet doit être produit.

Sujet étudié : Matrices

Titre : Analyse de performances académiques

1.1 Contexte métier :

Un lycée organise les examens du premier semestre 2026. La direction souhaite analyser simultanément les performances de quelques étudiants dans plusieurs matières.

1.2 Travail demandé

1.2.1 Partie 1

Créer une matrice représentant :

- 50 élèves ;
- 5 matières : Mathématiques, Physique, SVT, Français, Anglais.

Les notes sont sur 20.

1.2.2 Partie 2

1. Calculer :

- moyenne par élève ;
- moyenne par matière ;
- meilleure note par matière ;
- plus faible note par matière.

2. Déterminer :

- meilleur élève ;
- élève le moins performant ;

1.2.3 Partie 3

Produire un graphique montrant les moyennes par matière.

1.2.4 Partie 4

Rédiger une synthèse destinée au proviseur.

2 EXÉCUTION DU PROJET

2.1 PARTIE 1

Créer une matrice avec:

- 50 étudiants
- 5 matières : Mathématiques, Physique, SVT, Français, Anglais.

```
set.seed(2026)
t <- 50*5 # nombre de valeurs contenues dans la matrice

# Générer "t" notes de 0 à 20 par tirage aléatoire avec remise
notes <- sample(0:20, t, replace = TRUE)

# Les étudiants sont en lignes et les matières en colonnes
matieres <- c("Mathématiques", "Physique", "SVT", "Français", "Anglais")
m <- matrix(notes, 50, 5, dimnames = list(paste("Étudiant", 1:50, sep = "_"), matieres))
m
```

	Mathématiques	Physique	SVT	Français	Anglais
Étudiant_1	0	14	4	14	2
Étudiant_2	5	19	14	9	20
Étudiant_3	12	8	0	5	2
Étudiant_4	14	5	16	10	1
Étudiant_5	11	3	8	18	12
Étudiant_6	3	14	12	3	11
Étudiant_7	15	0	11	17	6
Étudiant_8	4	11	18	15	12
Étudiant_9	11	5	20	17	14
Étudiant_10	1	12	17	3	0
Étudiant_11	18	3	11	18	13
Étudiant_12	14	7	8	5	3
Étudiant_13	13	5	2	11	2
Étudiant_14	16	15	1	0	15
Étudiant_15	11	5	16	4	6
Étudiant_16	9	16	1	5	4
Étudiant_17	17	18	9	3	8
Étudiant_18	1	0	12	13	20
Étudiant_19	4	16	9	12	5
Étudiant_20	11	19	13	1	17
Étudiant_21	4	5	20	17	10
Étudiant_22	15	4	5	15	18
Étudiant_23	2	16	18	13	3

Étudiant_24	11	2	11	17	8
Étudiant_25	2	19	11	14	12
Étudiant_26	2	14	20	7	18
Étudiant_27	9	16	1	16	7
Étudiant_28	3	7	20	10	1
Étudiant_29	7	20	3	9	1
Étudiant_30	17	20	20	15	11
Étudiant_31	1	3	1	6	4
Étudiant_32	12	20	5	12	2
Étudiant_33	8	12	14	12	20
Étudiant_34	11	0	16	7	19
Étudiant_35	4	11	11	11	11
Étudiant_36	8	2	3	14	19
Étudiant_37	12	20	3	14	18
Étudiant_38	17	18	2	9	11
Étudiant_39	8	12	10	7	19
Étudiant_40	15	0	15	9	9
Étudiant_41	6	5	5	7	0
Étudiant_42	17	17	5	15	13
Étudiant_43	4	19	0	0	20
Étudiant_44	4	17	3	19	20
Étudiant_45	10	0	18	4	15
Étudiant_46	3	19	12	9	5
Étudiant_47	16	9	2	10	14
Étudiant_48	7	20	4	20	8
Étudiant_49	8	1	5	0	8
Étudiant_50	2	3	18	17	8

2.2 PARTIE 2

1. Calculer :

- moyenne par étudiant

```
moyenne_etudiant <- matrix(apply(m, MARGIN = 1, FUN = mean), dimnames = list(paste("Étudiant", 1:50),
moyenne_etudiant)
```

	Moyenne
Étudiant_1	6.8
Étudiant_2	13.4
Étudiant_3	5.4
Étudiant_4	9.2
Étudiant_5	10.4
Étudiant_6	8.6

Étudiant_7	9.8
Étudiant_8	12.0
Étudiant_9	13.4
Étudiant_10	6.6
Étudiant_11	12.6
Étudiant_12	7.4
Étudiant_13	6.6
Étudiant_14	9.4
Étudiant_15	8.4
Étudiant_16	7.0
Étudiant_17	11.0
Étudiant_18	9.2
Étudiant_19	9.2
Étudiant_20	12.2
Étudiant_21	11.2
Étudiant_22	11.4
Étudiant_23	10.4
Étudiant_24	9.8
Étudiant_25	11.6
Étudiant_26	12.2
Étudiant_27	9.8
Étudiant_28	8.2
Étudiant_29	8.0
Étudiant_30	16.6
Étudiant_31	3.0
Étudiant_32	10.2
Étudiant_33	13.2
Étudiant_34	10.6
Étudiant_35	9.6
Étudiant_36	9.2
Étudiant_37	13.4
Étudiant_38	11.4
Étudiant_39	11.2
Étudiant_40	9.6
Étudiant_41	4.6
Étudiant_42	13.4
Étudiant_43	8.6
Étudiant_44	12.6
Étudiant_45	9.4
Étudiant_46	9.6
Étudiant_47	10.2
Étudiant_48	11.8
Étudiant_49	4.4
Étudiant_50	9.6

- moyenne par matière

```
moyenne_matiere <- matrix(apply(m, MARGIN = 2, FUN = mean), dimnames = list(matieres, "Moyenne_matiere"))
moyenne_matiere
```

	Moyenne
Mathématiques	8.70
Physique	10.52
SVT	9.66
Français	10.36
Anglais	10.10

- meilleure note par matière

```
meilleure_note_matiere <- matrix(apply(m, MARGIN = 2, FUN = max), dimnames = list(matieres, "Meilleure_note_matiere"))
meilleure_note_matiere
```

	Meilleure note
Mathématiques	18
Physique	20
SVT	20
Français	20
Anglais	20

- plus faible note par matière

```
faible_note_matiere <- matrix(apply(m, MARGIN = 2, FUN = min), dimnames = list(matieres, "Plus_faible_note_matiere"))
faible_note_matiere
```

	Plus faible note
Mathématiques	0
Physique	0
SVT	0
Français	0
Anglais	0

2. Déterminer :

- le meilleur élève ;

```
coord_meilleur_etudiant <- which(moyenne_etudiant == max(moyenne_etudiant), arr.ind = TRUE)
coord_meilleur_etudiant
```

	row	col
Étudiant_30	30	1

```
meilleur_etudiant <- moyenne_etudiant[coord_meilleur_etudiant]
meilleur_etudiant
```

```
[1] 16.6
```

```
cat("Le meilleur étudiant est l'", c(dimnames(coord_meilleur_etudiant)[[1]]), "avec une mo
```

Le meilleur étudiant est l' Étudiant_30 avec une moyenne de 16.6 / 20

- l'élève le moins performant ;

```
coord_faible_etudiant <- which(moyenne_etudiant == min(moyenne_etudiant), arr.ind = TRUE)
coord_faible_etudiant
```

```
      row col
Étudiant_31 31  1
```

```
faible_etudiant <- moyenne_etudiant[coord_faible_etudiant]
faible_etudiant
```

```
[1] 3
```

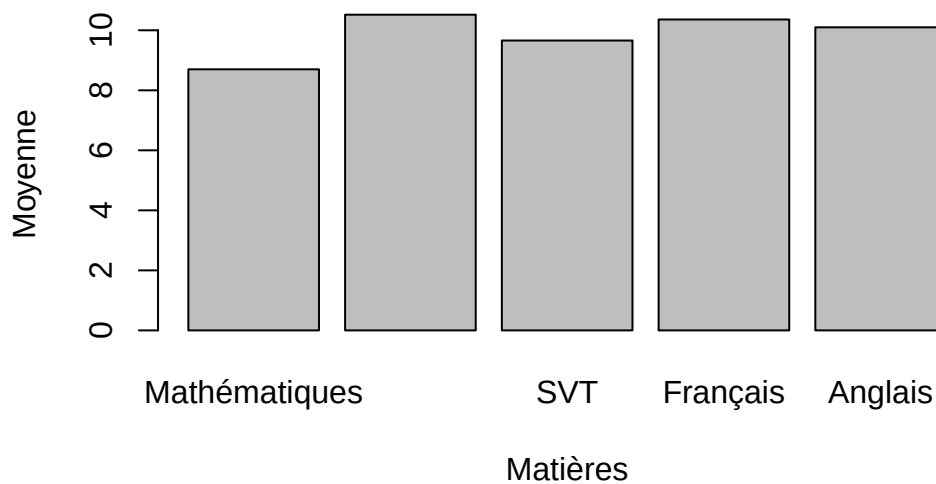
```
cat("L'étudiant le moins performant est l'", c(dimnames(coord_faible_etudiant)[[1]]), "ave
```

L'étudiant le moins performant est l' Étudiant_31 avec une moyenne de 3 / 20

2.3 PARTIE 3

Produire un graphique montrant les moyennes par matière.

```
barplot(apply(m, MARGIN = 2, FUN = mean), xlab = "Matières", ylab = "Moyenne")
```



2.4 PARTIE 4

Rédiger une synthèse destinée au proviseur.

Suite aux examens du premiers semestres, les notes de 50 étudiants ont été recensées dans 5 matières à savoir : Mathématiques, Physique, SVT, Français, Anglais. Le calcul de la moyenne par matière montre que globalement les moyennes sont faibles voire passable (toutes inférieures à 12/20) allant de **8,70 en Mathématiques** à **10,52 en Physique**. Sur ces 50 étudiants l'étudiant(e) le/la plus performant(e) est celui/celle détenant l'identifiant **Étudiant_30** et ayant obtenu une moyenne de **16,6/20** tandis que le/la moins performant(e) est celui/celle détenant l'identifiant **Étudiant_31** et a obtenu une moyenne de **3/20** pour les cinq matières enregistrées.

2.5 Informations sur l'environnement d'exécution

Ces informations incluent la version de R ainsi que packages utilisées (attached packages).

```
sessionInfo()
```

```
R version 4.6.0 (2026-04-24 ucrt)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64
Running under: Windows 11 x64 (build 26100)
```


Matrix products: default
LAPACK version 3.12.1

locale:

[1] LC_COLLATE=French_France.utf8 LC_CTYPE=French_France.utf8
[3] LC_MONETARY=French_France.utf8 LC_NUMERIC=C
[5] LC_TIME=French_France.utf8

time zone: Atlantic/Cape_Verde
tzcode source: internal

attached base packages:

[1] stats graphics grDevices utils datasets methods base

loaded via a namespace (and not attached):

[1]	compiler_4.6.0	fastmap_1.2.0	cli_3.6.6	tools_4.6.0
[5]	htmltools_0.5.9	otel_0.2.0	rstudioapi_0.19.0	yaml_2.3.12
[9]	tinytex_0.60	rmarkdown_2.31	knitr_1.51	jsonlite_2.0.0
[13]	xfun_0.60	digest_0.6.39	rlang_1.3.0	evaluate_1.0.5